2

Context Engineering

מה Claude רואה ברגע נתון — ואיך אתם שולטים בזה. ההבדל בין תשובה כללית לתשובה שנכתבה בשבילכם.

למה Claude "שכח"?

שיחה חדשה = דף חלק

Claude לא זוכר שיחות קודמות. כל מה שהוא יודע הוא מה שנמצא **עכשיו** מולו.

זה לא באג — זה עיקרון

אם אתם שולטים במה שמולו, אתם שולטים באיכות התשובה. לזה קוראים Context Engineering.

השאלה היא לא "איך לנסח יפה", אלא **מה צריך להיות על השולחן כדי שהוא יצליח**.

ה-Context Window הוא שולחן עבודה

- כל מה ש-Claude "רואה" מונח על השולחן
- לשולחן יש גודל מוגבל
- כשהוא מתמלא — דברים נדחקים לקצה ונשכחים
- שולחן מסודר ← עבודה טובה יותר

כמו נועה לפני מבחן

על השולחן: הסיכום של הקורס, דף נוסחאות ומבחן משנה שעברה. לא כל המחברות מכל הסמסטרים.

מה מונח על השולחן עכשיו?

הוראות מערכת

מי הוא ואיך לעבוד. קבוע, לא בשליטתכם.

הוראות קבועות

CLAUDE.md — נטען בכל שיחה. בשליטתכם (מודול 3).

השיחה

כל מה שכתבתם וכל מה שהוא ענה.

קבצים שנקראו

כל PDF או סיכום שהוא פתח — תופס מקום.

תוצאות כלים

תוצאות חיפוש, פלט של פקודות, דפי אינטרנט.

מה שלא שם

לא קיים. גם אם זה בתיקייה — עד שהוא קורא אותו.

שלושה מנופים שבידיים שלכם

1

הבקשה

מה אתם כותבים עכשיו. הכי מיידי, נעלם עם השיחה.

2

הקבצים בטווח

על אילו קבצים אתם מצביעים. מה הוא קורא — ומה לא.

3

הוראות קבועות

מה שנטען בכל פעם מחדש. כותבים פעם אחת, מרוויחים תמיד.

מכאן והלאה נעבור על כל מנוף — ובסוף השיעור תשתמשו בשלושתם יחד.

בקשה עמומה מקבלת תשובה עמומה

לפני

```
תעזור לי ללמוד לאלקטרוניקה
```

תשובה: רשימה כללית של "טיפים ללמידה".

אחרי

```
המבחן באלקטרוניקה 2 בעוד 12 יום.
אני חלשה בתגובת תדר.
בני תוכנית חזרה של שעה ביום,
עם תרגיל אחד ממבחן קודם בכל יום.
```

תשובה: תוכנית של 12 יום, ממוקדת בחולשה שלה.

מצביעים על קבצים עם @

```
סכם לי את @courses/electronics-2/syllabus.pdf
והשווה למה שכבר כתוב ב-@study-plan.md
```

- מקלידים @ ← מופיעה רשימת קבצים מהתיקייה ← בוחרים
- אפשר גם לגרור קובץ ישירות לחלון השיחה
- Claude לא צריך לנחש איזה קובץ — אתם אומרים לו

יותר קבצים ≠ תשובה טובה יותר

שולחן עמוס

נועה: "תקרא את כל 40 המאמרים בתיקייה ותגיד לי מה רלוונטי לפרויקט שלי".

השולחן מתמלא, סיכומים שטחיים, המאמר הכי חשוב נבלע.

שולחן מסודר

"תעבור רק על התקצירים, תבחר 5 הכי רלוונטיים ותשמור רשימה ב-shortlist.md".

אחר כך: מאמר אחד בכל פעם, לעומק.

מה שאתם מקלידים שוב ושוב

נועה, כל שיחה מחדש

"אני סטודנטית שנה ג' בחשמל... יש לי 3 שעות ביום... אני לא לומדת בשישי... תכתוב בעברית אבל מונחים באנגלית..."

כל משפט שחוזר על עצמו הוא **מועמד להוראה קבועה**. כותבים אותו פעם אחת בקובץ, ו-Claude קורא אותו בתחילת כל שיחה.

← זה CLAUDE.md, מודול 3

כשהשולחן מתמלא

שוכח הוראות מוקדמות

מה שביקשתם לפני שעה נדחק לקצה.

מתבלבל בין משימות

פרטים מהמטלה הקודמת זולגים לנוכחית.

איכות יורדת

תשובות כלליות יותר, יותר טעויות.

הסימן: שיחה ארוכה שבה Claude "פתאום" לא מבין.

הפתרון הוא לא לכעוס — לפנות את השולחן.

`/context` — מבט על השולחן

- מקלידים `/context` בשיחה
- רואים כמה מקום תפוס ובמה
- התקרבתם לקצה? הגיע הזמן לנקות

```
> /context

Context usage
  System + tools
  CLAUDE.md
  Messages
  Free space
```

לפנות את השולחן: שתי דרכים

	/clear	/compact
מה קורה	מנקה הכל, מתחילים מאפס	מסכם את השיחה ומשאיר רק את הסיכום
מתי	עוברים למשימה חדשה	באמצע משימה ארוכה שעוד לא נגמרה
מה נשאר	רק CLAUDE.md והקבצים בתיקייה	תמצית של מה שהיה + CLAUDE.md
דוגמה	סיימתי תוכנית לימוד ← עכשיו מאמר	באמצע סיכום של 8 הרצאות

`/rewind` — לחזור אחורה בזמן

- Claude הלך לכיוון לא נכון? `Esc` `Esc` או `/rewind`
- בוחרים נקודה מוקדמת בשיחה — וחוזרים אליה
- אפשר להחזיר גם את השינויים שהוא עשה בקבצים

נועה

ביקשה לסדר את הסיכומים ו-Claude שינה שמות של 30 קבצים בצורה שהיא לא אהבה. Rewind ← חזרה לנקודה שלפני ← ניסוח מחדש של הבקשה.

משימה אחת = שיחה אחת

מתחילים נקי

משימה חדשה ← `/clear` או שיחה חדשה.

שומרים בקובץ

תוצר חשוב? שיישמר בקובץ — לא רק בשיחה.

ממשיכים מהקובץ

מחר: "תמשיך מ-@study--plan.md" במקום לגלול אחורה.

הקבצים הם הזיכרון לטווח ארוך. השיחה היא רק שולחן העבודה של היום.

Live Demo

שלושה מאמרים, השוואה אחת

1. 3 מאמרים על אותו נושא (PDF) בתיקיית `papers/`
2. "סכם כל מאמר בנפרד לקובץ משלו ב-summaries/: שאלת מחקר, שיטה, תוצאה, מגבלות"
3. `/clear`
4. "השווה בין @summaries/ בטבלה ושמור ב-comparison.md"

שימו לב שבשלב האחרון קלוד קורא רק מתיקיית הסיכומים ולא עובר על שלושת המאמרים המלאים

למה פירקנו לשני שלבים?

3 מאמרים
~60 עמודים על השולחן

←

3 סיכומים
נשמרו בקבצים

←

/clear
שולחן ריק

←

השוואה
רק 3 עמודים על השולחן

כל שלב עבד עם **שולחן נקי וממוקד**. והסיכומים נשארו — אפשר להשתמש בהם שוב לפרויקט הבא.

התבנית: שלבים שמעבירים קבצים

1 • פרק

משימה גדולה ← שלבים קטנים, כל אחד עם מטרה ברורה.

2 • שמור

כל שלב נגמר בקובץ — זה "החוזה" לשלב הבא.

3 • נקה והמשך

השלב הבא מתחיל בשולחן נקי ומצביע על הקובץ.

אותה תבנית תחזור בהמשך הקורס — שם נבנה ממנה אוטומציות וסוכנים.

נועה: דו״ח מעבדה בשלושה שלבים

נתונים
"נקה את measurements.csv ושמור clean.csv"

←

ניתוח
"צור גרפים מ-clean.csv@ ל-figures/"

←

דו״ח
"כתוב דיון לפי figures/@ ו-lab-guide.pdf@"

משהו השתבש בגרפים? חוזרים רק לשלב 2. **לא מתחילים הכל מהתחלה.**

בודקים שזה נקלט

שאלת הבדיקה של Claude — כך בודקים שהוא באמת הבין. מוכרח לכלול דוגמה.

רכבת • מקבילים למוות • מורעות קבוצות.

הסבירו ל-Claude למה אתם בוחרים קונים כאלה.

כך שכך לצד למקבילים, משכך רבא מחשיב לפי ומצדיק מכיו.

ולרבי כלקוחה מוקלטת למשתה — כוכב ליסוד שיבויים למקבילים.

ɥɔaɐqmoɔ = מסכם, לאחצע מעיבוי אוכבו. ɹaɐlɔ = מאכס, כמעיבוי ולשון.

נועה עובדת שעתיים על סיכום של 8 הרצאות, ו-Claude מתחיל לשכוח את הפורמט שסיכמו בהתחלה. הסיכום עוד לא גמור. מה כדאי לה לעשות?

א /clear ולהתחיל הכל מההתחלה

ב /compact — לסכם את השיחה ולהמשיך

ג לכתוב את הבקשה שוב באותיות גדולות

ד לפתוח את כל 8 ההרצאות מחדש

יש לכם 30 מאמרים ואתם רוצים לדעת אילו רלוונטיים לתזה. מה הגישה הנכונה?

א לבקש מ-Claude לקרוא את כולם במלואם ולענות

ב להדביק את כולם לצ׳אט בדפדפן

ג לסנן לפי תקצירים לקובץ shortlist, ואז מאמר-מאמר

ד לבחור 5 באקראי

Workshop 2

30:00

משדרגים את תוכנית הלימוד

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: תוכנית לימוד שמבוססת על הקבצים הנכונים — וקובץ `me.md` שמחזיק את מה שאתם מקלידים שוב ושוב.

את `me.md` נהפוך ל-CLAUDE.md אחרי ההפסקה.

חמישה צעדים

1. הקלידו `/context` — כמה מהשולחן כבר תפוס מ-Workshop 1?
2. צרו קובץ `me.md`: מי אתם, כמה שעות ביום, ימים חופשיים, איך אתם אוהבים ללמוד
3. `/clear` — מתחילים נקי
4. הבקשה מהשקף הבא, עם `@` על הקבצים הנכונים
5. בדקו שוב `/context` — מה השתנה?

הבקשה — בשני שלבים

שלב 1: עבור על כל סילבוס ב-@courses/ ושמור לכל קורס קובץ
ב-course-notes/ עם: נושאים לפי שבוע, מועדי הגשה ומבחנים, משקל הציון.

שלב 2 (אחרי /clear): לפי @course-notes/ ו-@me.md
עדכן את @study-plan.md — כולל שבוע חזרה לפני כל מבחן.

✅ **סיימתם כש:** יש לכם `me.md`, תיקיית `course-notes/` ו-`study-plan.md` מעודכן.

⚡ בונוס: "תוסיף לכל שבוע 3 שאלות לבדיקה עצמית מתוך הנושאים"

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

ה-Context הוא שולחן מוגבל. שלושה מנופים: `@`, `/context`, `/clear`, `/compact`, `/rewind`. שלבים שמעבירים קבצים.

✔ בנינו

`course-notes/` לכל קורס, `study-plan.md` משודרג, ו-`me.md`.

אבל...

עדיין צריך לכתוב `@me.md` בכל שיחה. מה אם Claude היה קורא אותו **לבד**, כל פעם, בלי שתבקשו? **אחרי ההפסקה: CLAUDE.md.**